

p_4 : 若复数 $z \in \mathbb{R}$, 则 $\bar{z} \in \mathbb{R}$.

其中的真命题为 $\square$

- A. p_1, p_3 B. p_1, p_4 C. p_2, p_3 D. p_2, p_4

解答 答案: B

分析: 根据复数的分类, 有复数性质, 逐一分析给定四个命题的真假, 可得答案.

详解: 若复数 z 满足 $\frac{1}{z} \in \mathbb{R}$, 则 $z \in \mathbb{R}$, 故命题 p_1 为真命题; p_2 : 复数 $z = i$ 满足 $z^2 = -1 \in \mathbb{R}$, 则 $z \notin \mathbb{R}$, 故命题 p_2 为假命题; p_3 : 若复数 $z_1 = i, z_2 = 2i$ 满足 $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$, 但 $z_1 \neq \bar{z}_2$, 故命题 p_3 为假命题; p_4 : 若复数 $z \in \mathbb{R}$, 则 $\bar{z} = z \in \mathbb{R}$, 故命题 p_4 为真命题. 故选: B. $\square$

4. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_4 + a_5 = 24, S_6 = 48$, 则 $\{a_n\}$ 的公差为 $\square$

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

解答 答案: C

分析: 利用等差数列通项公式及前 n 项和公式列出方程组, 求出首项和公差, 由此能求出 $\{a_n\}$ 的公差.

详解: $\square S_n$ 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $a_4 + a_5 = 24, S_6 = 48, \square \begin{cases} a_1 + 3d + a_1 + 4d = 2a_1 + 7d = 24 \\ 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = 6a_1 + 15d = 48 \end{cases}$

解得 $a_1 = -2, d = 4, \square \{a_n\}$ 的公差为 4. 故选: C. $\square$

5. (5 分) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递减, 且为奇函数. 若 $f(1) = -1$, 则满足 $-1 \leq f(x-2) \leq 1$ 的 x 的取值范围是 $\square$

- A. $[-2, 2]$ B. $[-1, 1]$ C. $[0, 4]$ D. $[1, 3]$

解答 答案: D

分析: 由已知中函数的单调性及奇偶性, 可将不等式 $-1 \leq f(x-2) \leq 1$ 化为 $-1 \leq x-2 \leq 1$, 解得答案.

详解: $\square$ 函数 $f(x)$ 为奇函数. 若 $f(1) = -1$, 则 $f(-1) = 1$, 又 $\square$ 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递减, $-1 \leq f(x-2) \leq 1, \square f(1) \leq f(x-2) \leq f(-1), \square -1 \leq x-2 \leq 1$, 解得: $x \in [1, 3]$. 故选: D. $\square$

6. (5 分) $(1 + \frac{1}{x^2})(1+x)^6$ 展开式中 x^2 的系数为 $\square$

- A. 15 B. 20 C. 30 D. 35

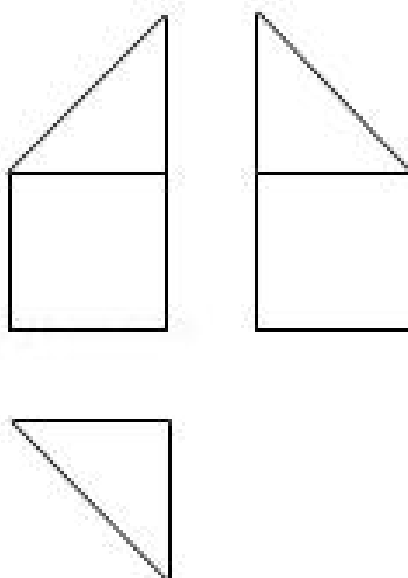
解答 答案: C

分析: 直接利用二项式定理的通项公式求解即可.

详解: $(1 + \frac{1}{x^2})(1+x)^6$ 展开式中: 若 $(1 + \frac{1}{x^2})$ 提供常数项 1, 则 $(1+x)^6$ 提供含有 x^2 的项, 可得展开式中 x^2 的系数: $C_6^2 = 15$; 若 $(1 + \frac{1}{x^2})$ 提供 x^{-2} 项, 则 $(1+x)^6$

提供含有 x^4 的项，可得展开式中 x^2 的系数： $C_6^4 = 15$ 。故 $(1 + \frac{1}{x^2})(1 + x)^6$ 展开式中 x^2 的系数为： $15 + 15 = 30$ 。故选： C。 $\square$

7. (5 分) 某多面体的三视图如图所示，其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成，正方形的边长为 2，俯视图为等腰直角三角形，该多面体的各个面中有若干个是梯形，这些梯形的面积之和为 $\square$



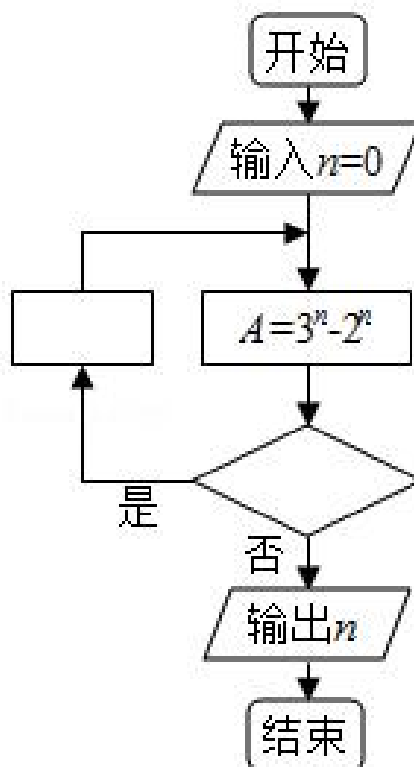
- A. 10 B. 12 C. 14 D. 16

解答 答案： B

分析： 由三视图可得直观图，由图形可知该立体图中只有两个相同的梯形的面，根据梯形的面积公式计算即可

详解： 由三视图可画出直观图，该立体图中只有两个相同的梯形的面， $S_{\text{梯形}} = \frac{1}{2} \times 2 \times (2 + 4) = 6$ ， $\square$ 这些梯形的面积之和为 $6 \times 2 = 12$ 。故选： B。 $\square$

8. (5 分) 如图程序框图是为了求出满足 $3^n - 2^n > 1000$ 的最小偶数 n ，那么在 $\square$ 和 $\square$ 两个空白框中，可以分别填入 $\square$



A. $A > 1000$ 和 $n = n + 1$

B. $A > 1000$ 和 $n = n + 2$

C. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 1$

D. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 2$

解答 答案: D

分析: 通过要求 $A > 1000$ 时输出且框图中在“否”时输出确定“□”内不能输入“ $A > 1000$ ”, 进而通过偶数的特征确定 $n = n + 2$.

详解: 因为要求 $A > 1000$ 时输出, 且框图中在“否”时输出, 所以“□”内不能输入“ $A > 1000$ ”, 又要求 n 为偶数, 且 n 的初始值为 0, 所以“□”中 n 依次加 2 可保证其为偶数, 所以 D 选项满足要求. 故选: D. □

9. (5 分) 已知曲线 $C_1: y = \cos x$, $C_2: y = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$, 则下面结论正确的是 ()

A. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

B. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

C. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

D. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

解答 答案: D

分析：利用三角函数的伸缩变换以及平移变换转化求解即可．

详解：把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，得到函数 $y = \cos 2x$ 图象，再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，得到函数 $y = \cos [2(x + \frac{\pi}{12})] = \cos(2x + \frac{\pi}{6}) = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$ 的图象，即曲线 C_2 ． 故选：D. $\square$

10. (5 分) 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点，过 F 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 ，直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点，直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点，则 $|AB| + |DE|$ 的最小值为 $\bigcirc$

$$\begin{cases} x+2y \leq 1 \\ 2x+y \geq -1 \\ x-y \leq 0 \end{cases}$$

A. 16

B. 14

C. 12

D. 10

解答 答案：A

分析：方法一：根据题意可判断当 A 与 D, B, E 关于 x 轴对称，即直线 DE 的斜率为 1， $|AB| + |DE|$ 最小，根据弦长公式计算即可．方法二：设直线 l_1 的倾斜角为 θ ，则 l_2 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2} + \theta$ ，利用焦点弦的弦长公式分别表示出 $|AB|, |DE|$ ，整理求得答案

详解：方法一：如图， $l_1 \perp l_2$ ，要使 $|AB| + |DE|$ 最小，则 A 与 D, B, E 关于 x 轴对称，即直线 DE 的斜率为 1，又直线 l_2 过点 $(1, 0)$ ，则直线 l_2 的方程为

$$y = x - 1, \text{ 联立 } \begin{cases} y^2 = 4x \\ y = x - 1 \end{cases}, \text{ 则 } y^2 - 4y - 4 = 0, \square y_1 + y_2 = 4, y_1 y_2 = -4,$$

$\square |DE| = \sqrt{1+1^2} \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{4^2 + 16} = 8, \square |AB| + |DE|$ 的最小值为 $2|DE| = 16$. 方法二：设直线 l_1 的倾斜角为 θ ，则 l_2 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2} + \theta$ ，根据焦点弦长公式可得 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta} = \frac{4}{\sin^2 \theta}, |DE| = \frac{4}{\sin^2(\frac{\pi}{2} + \theta)} = \frac{4}{\cos^2 \theta}, \square |AB| + |DE| = \frac{4}{\sin^2 \theta} + \frac{4}{\cos^2 \theta} = \frac{4}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \frac{16}{\sin^2 2\theta}, \square 0 < \sin^2 2\theta \leq 1, \square$ 当 $\theta = 45^\circ$ 时， $|AB| + |DE|$ 最小，最小为 16. 故选：A. $\square$

11. (5 分) 设 x, y, z 为正数，且 $2^x = 3^y = 5^z$ ，则 $\bigcirc$

A. $2x < 3y < 5z$

B. $5z < 2x < 3y$

C. $3y < 5z < 2x$

D. $3y < 2x < 5z$

解答 答案：D

分析: x, y, z 为正数, 令 $2^x = 3^y = 5^z = k > 1$. $\lg k > 0$. 可得 $x = \frac{\lg k}{\lg 2}$, $y = \frac{\lg k}{\lg 3}$, $z = \frac{\lg k}{\lg 5}$. 可得 $3y = \frac{3\lg k}{\lg 3}$, $2x = \frac{2\lg k}{\lg 2}$, $5z = \frac{5\lg k}{\lg 5}$. 根据 $\frac{3y}{2x} = \frac{3\lg 2}{2\lg 3} = \frac{\lg 8}{\lg 9} < 1$, $\frac{5z}{2x} = \frac{5\lg 2}{2\lg 5} = \frac{\lg 32}{\lg 25} > 1$. 即可得出大小关系.

详解: 解: x, y, z 为正数, 令 $2^x = 3^y = 5^z = k > 1$. $\lg k > 0$. 则 $x = \frac{\lg k}{\lg 2}$, $y = \frac{\lg k}{\lg 3}$, $z = \frac{\lg k}{\lg 5}$. $\square 3y = \frac{3\lg k}{\lg 3}$, $2x = \frac{2\lg k}{\lg 2}$, $5z = \frac{5\lg k}{\lg 5}$. $\square \frac{3y}{2x} = \frac{3\lg 2}{2\lg 3} = \frac{\lg 8}{\lg 9} < 1$, $\square 3y < 2x$; $\frac{5z}{2x} = \frac{5\lg 2}{2\lg 5} = \frac{\lg 32}{\lg 25} > 1$, $\square 5z > 2x$. 综上可得: $3y < 2x < 5z$. 故选: D. $\square$

12. (5 分) 几位大学生响应国家的创业号召, 开发了一款应用软件. 为激发大家学习数学的兴趣, 他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动. 这款软件的激活码为下面数学问题的答案: 已知数列 1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, ..., 其中第一项是 2^0 , 接下来的两项是 $2^0, 2^1$, 再接下来的三项是 $2^0, 2^1, 2^2$, 依此类推. 求满足如下条件的最小整数 N : $N > 100$ 且该数列的前 N 项和为 2 的整数幂. 那么该款软件的激活码是 ()

A. 440 B. 330 C. 220 D. 110

解答 答案: A

分析: 方法一: 由数列的性质, 求得数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和, 可知当 N 为 $\frac{n(n+1)}{2}$ 时 ($n \in \mathbb{N}^+$), 数列 $\{a_n\}$ 的前 N 项和为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 即为 $2^{n+1} - n - 2$, 容易得到 $N > 100$ 时, $n \geq 14$, 分别判断, 即可求得该款软件的激活码; 方法二: 由题意求得数列的每一项, 及前 n 项和 $S_n = 2^{n+1} - 2 - n$, 及项数, 由题意可知: 2^{n+1} 为 2 的整数幂. 只需将 $-2 - n$ 消去即可, 分别即可求得 N 的值.

详解: 设该数列为 $\{a_n\}$, 设 $b_n = 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$, ($n \in \mathbb{N}^+$), 则 $\sum_{i=1}^{\frac{n(n+1)}{2}} a_i = \sum_{i=1}^n b_i$. 由题意可设数列 $\{a_n\}$ 的前 N 项和为 S_N , 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 则 $T_n = 2^1 - 1 + 2^2 - 1 + \dots + 2^n - 1 = 2^{n+1} - n - 2$, 可知当 N 为 $\frac{n(n+1)}{2}$ 时 ($n \in \mathbb{N}^+$), 数列 $\{a_n\}$ 的前 N 项和为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 即为 $2^{n+1} - n - 2$, 容易得到 $N > 100$ 时, $n \geq 14$, A 项, 由 $\frac{29 \times 30}{2} = 435$, $440 = 435 + 5$, 可知 $S_{440} = T_{29} + b_5 = 2^{30} - 29 - 2 + 2^5 - 1 = 2^{30}$, 故 A 项符合题意. B 项, 仿上可知 $\frac{25 \times 26}{2} = 325$, 可知 $S_{330} = T_{25} + b_5 = 2^{26} - 25 - 2 + 2^5 - 1 = 2^{26} + 4$, 显然不为 2 的整数幂, 故 B 项不符合题意. C 项, 仿上可知 $\frac{20 \times 21}{2} = 210$, 可知 $S_{220} = T_{20} + b_{10} = 2^{21} - 20 - 2 + 2^{10} - 1 = 2^{21} + 2^{10} - 23$, 显然不为 2 的整数幂, 故 C 项不符合题意. D 项, 仿上可知 $\frac{14 \times 15}{2} = 105$, 可知 $S_{110} = T_{14} + b_5 = 2^{15} - 14 - 2 + 2^5 - 1 = 2^{15} + 15$, 显然不为 2 的整数幂, 故 D 项不符合题意. 故选 A. $\square$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的夹角为 60° , $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 1$, 则 $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| =$ $2\sqrt{3}$

解答 答案: $2\sqrt{3}$

分析: 根据平面向量的数量积求出模长即可.

详解: 【解法一】向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的夹角为 60° , 且 $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 1$, $\square |\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 4|\mathbf{b}|^2 = 2^2 + 4 \times 2 \times 1 \times \cos 60^\circ + 4 \times 1^2 = 4 + 4 + 4 = 12$, $\square |\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2\sqrt{3}$. 【解法二】根据题意画出图形, 如图所示; 结合图形 $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \mathbf{a} + 2\mathbf{b}$; 在 $\triangle OAC$ 中, 由余弦定理得 $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{2^2 + 2^2 - 2 \times 2 \times 2 \times \cos 120^\circ} = 2\sqrt{3}$, 即 $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2\sqrt{3}$. 故答案为: $2\sqrt{3}$. $\square$

14. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \leq 1 \\ 2x + y \geq -1 \\ x - y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x - 2y$ 的最小值为. -5

解答 答案: -5

分析: 由约束条件作出可行域, 由图得到最优解, 求出最优解的坐标, 数形结合得答案.

详解: 由 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \leq 1 \\ 2x + y \geq -1 \\ x - y \leq 0 \end{cases}$ 作出可行域如图, 由图可知, 目标

函数的最优解为 A , 联立 $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ x - y = 0 \end{cases}$, 解得 $A(-1, 1)$. $\square z = 3x - 2y$ 的最小值

为 $3 \times (-1) - 2 \times 1 = -5$. 故答案为: -5 . $\square$

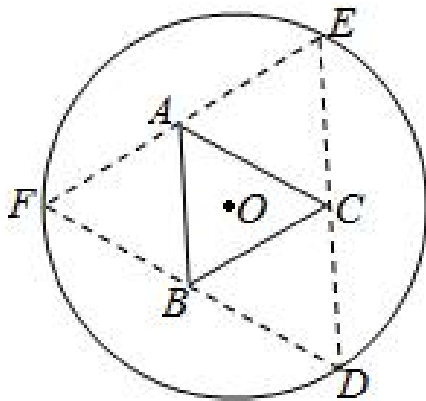
15. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右顶点为 A , 以 A 为圆心, b 为半径作圆 A , 圆 A 与双曲线 C 的一条渐近线交于 M, N 两点. 若 $\angle MAN = 60^\circ$, 则 C 的离心率为. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

解答 答案: $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

分析: 利用已知条件, 转化求解 A 到渐近线的距离, 推出 a, c 的关系, 然后求解双曲线的离心率即可.

详解: 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右顶点为 $A(a, 0)$, 以 A 为圆心, b 为半径做圆 A , 圆 A 与双曲线 C 的一条渐近线交于 M, N 两点. 若 $\angle MAN = 60^\circ$, 可得 A 到渐近线 $bx + ay = 0$ 的距离为: $b \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}b$, 可得: $\frac{|ab|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}b$, 即 $\frac{a}{c} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 可得离心率为: $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故答案为: $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. $\square$

16. (5 分) 如图, 圆形纸片的圆心为 O , 半径为 5 cm, 该纸片上的等边三角形 ABC 的中心为 O . D 、 E 、 F 为圆 O 上的点, $\triangle DBC$, $\triangle ECA$, $\triangle FAB$ 分别是以 BC , CA , AB 为底边的等腰三角形. 沿虚线剪开后, 分别以 BC , CA , AB 为折痕折起 $\triangle DBC$, $\triangle ECA$, $\triangle FAB$, 使得 D 、 E 、 F 重合, 得到三棱锥. 当 $\triangle ABC$ 的边长变化时, 所得三棱锥体积 (单位: cm^3) 的最大值为.



$$4\sqrt{15} \text{ cm}^3$$

解答 答案: $4\sqrt{15} \text{ cm}^3$

分析: 法一: 由题, 连接 OD , 交 BC 于点 G , 由题意得 $OD \perp BC$, $OG = \frac{\sqrt{3}}{6} BC$, 设 $OG = x$, 则 $BC = 2\sqrt{3}x$, $DG = 5 - x$, 三棱锥的高 $h = \sqrt{DG^2 - OG^2} = \sqrt{(5-x)^2 - x^2} = \sqrt{25 - 10x}$, 求出 $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3}x^2$, $V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot h = \sqrt{3}x^2\sqrt{25 - 10x}$, 令 $f(x) = 25x^4 - 10x^5$, $x \in (0, \frac{5}{2})$, $f'(x) = 100x^3 - 50x^4$, $f(x) \leq f(2) = 80$, 由此能求出体积最大值. 法二: 设正三角形的边长为 x , 则 $OG = \frac{\sqrt{3}}{6}x$, $FG = SG = 5 - \frac{\sqrt{3}}{6}x$, $SO = h = \sqrt{(5 - \frac{\sqrt{3}}{6}x)^2 - (\frac{\sqrt{3}}{6}x)^2} = \sqrt{25 - \frac{5\sqrt{3}}{3}x}$, 由此能示出三棱锥的体积的最大值.

详解: 解法一: 由题意, 连接 OD , 交 BC 于点 G , 由题意得 $OD \perp BC$, $OG = \frac{\sqrt{3}}{6} BC$, 即 OG 的长度与 BC 的长度成正比, 设 $OG = x$, 则 $BC = 2\sqrt{3}x$, $DG = 5 - x$, 三棱锥的高 $h = \sqrt{DG^2 - OG^2} = \sqrt{(5-x)^2 - x^2} = \sqrt{25 - 10x}$, $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3}x^2$, 则 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{3}x^2 \times \sqrt{25 - 10x} = \sqrt{3}x^2\sqrt{25 - 10x}$, 令 $f(x) = 25x^4 - 10x^5$, $x \in (0, \frac{5}{2})$, $f'(x) = 100x^3 - 50x^4$, 令 $f'(x) \geq 0$, 即 $x^4 - 2x^3 \leq 0$, 解得 $x \leq 2$, 则 $f(x) \leq f(2) = 80$, $\square V \leq \sqrt{3} \times \sqrt{80} = 4\sqrt{15} \text{ cm}^3$, $\square$ 体积最大值为 $4\sqrt{15} \text{ cm}^3$. 故答案为: $4\sqrt{15} \text{ cm}^3$. $\square$

三、解答题

共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2}{3 \sin A}$.

(1) 求 $\sin B \sin C$;

(2) 若 $6 \cos B \cos C = 1, a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

解答 答案: (1) $\frac{2}{3}$; (2) $3 + \sqrt{33}$

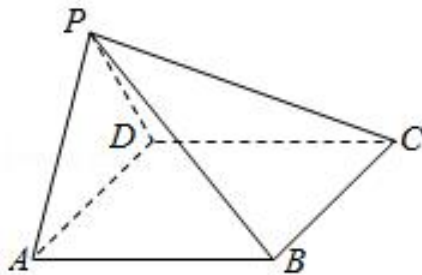
分析: (1) 根据三角形面积公式和正弦定理可得答案, (2) 根据两角余弦公式可得 $\cos A = \frac{1}{2}$, 即可求出 $A = \frac{\pi}{3}$, 再根据正弦定理可得 $bc = 8$, 根据余弦定理即可求出 $b + c$, 问题得以解决.

详解: 解: (1) 由三角形的面积公式可得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{a^2}{3 \sin A}$, $\square 3c \sin B \sin A = 2a$, 由正弦定理可得 $3 \sin C \sin B \sin A = 2 \sin A$, $\square \sin A \neq 0$, $\square \sin B \sin C = \frac{2}{3}$. (2) $\square 6 \cos B \cos C = 1$, $\square \cos B \cos C = \frac{1}{6}$, $\square \cos B \cos C - \sin B \sin C = \frac{1}{6} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{2}$, $\square \cos(B+C) = -\frac{1}{2}$, $\square \cos A = \frac{1}{2}$, $\square 0 < A < \pi$, $\square A = \frac{\pi}{3}$, $\square \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R = \frac{\frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}}}{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{3}$, $\square \sin B \sin C = \frac{b}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{c}{2\sqrt{3}} = \frac{bc}{12} = \frac{2}{3}$, $\square bc = 8$, $\square a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, $\square b^2 + c^2 - bc = 9$, $\square (b+c)^2 = 9 + 3cb = 9 + 24 = 33$, $\square b+c = \sqrt{33}$, $\square$ 周长 $a+b+c = 3 + \sqrt{33}$. $\square$

18. (12 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.



解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

分析: (1) 由已知可得 $PA \perp AB, PD \perp CD$, 再由 $AB \parallel CD$, 得 $AB \perp PD$, 利用线面垂直的判定可得 $AB \perp$ 平面 PAD , 进一步得到平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ; (2) 由已知可得四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 由 (1) 知 $AB \perp$ 平面 PAD , 得到 $AB \perp AD$, 则四边形 $ABCD$ 为矩形, 设 $PA = AB = 2a$, 则 $AD = \sqrt{2}a$. 取 AD 中点 O , BC 中点 E , 连接 PO, OE , 以 O 为坐标原点, 分别以 OA, OE, OP 所在直线为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 求出平面 PBC 的一个法向量, 再证明 $PD \perp$ 平面 PAB , 得 $\overrightarrow{PD}$ 为平面 PAB 的一个法向量, 由两法向量所成角的余弦值得二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

详解：(1) 证明： $\square \angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$, $\square PA \perp AB$, $PD \perp CD$, $\square AB \parallel CD$, $\square AB \perp PD$, 又 $\square PA \cap PD = P$, 且 $PA \subset$ 平面 PAD , $PD \subset$ 平面 PAD , $\square AB \perp$ 平面 PAD , 又 $AB \subset$ 平面 PAB , $\square$ 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD . (2) 解： $\square AB \parallel CD$, $AB = CD$, $\square$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 由 (1) 知 $AB \perp$ 平面 PAD , $\square AB \perp AD$, 则四边形 $ABCD$ 为矩形, 在 $\triangle APD$ 中, 由 $PA = PD$, $\angle APD = 90^\circ$, 可得 $\triangle PAD$ 为等腰直角三角形, 设 $PA = AB = 2a$, 则 $AD = \sqrt{2}a$. 取 AD 中点 O , BC 中点 E , 连接 PO 、 OE , 以 O 为坐标原点, 分别以 OA 、 OE 、 OP 所在直线为 x 、 y 、 z 轴建立空间直角坐标系, 则： $D(-\frac{\sqrt{2}}{2}a, 0, 0)$, $B(\frac{\sqrt{2}}{2}a, 2a, 0)$, $P(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}a)$, $C(-\frac{\sqrt{2}}{2}a, 2a, 0)$. $\overrightarrow{PB} = (\frac{\sqrt{2}}{2}a, 2a, -\frac{\sqrt{2}}{2}a)$, $\overrightarrow{PC} = (-\frac{\sqrt{2}}{2}a, 2a, -\frac{\sqrt{2}}{2}a)$, $\overrightarrow{BC} = (-\sqrt{2}a, 0, 0)$. 设平面 PBC 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 由 $\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}ax + 2ay - \frac{\sqrt{2}}{2}az = 0 \\ -\sqrt{2}ax = 0 \end{cases}$, 取 $y = 1$, 得 $\mathbf{n} = (0, 1, \frac{2\sqrt{2}}{a})$. $\square AB \perp$ 平面 PAD , $AD \subset$ 平面 PAD , $\square AB \perp PD$, 又 $PD \perp PA$, $PA \cap AB = A$, $\square PD \perp$ 平面 PAB , 则 $\overrightarrow{PD} = (-\frac{\sqrt{2}}{2}a, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}a)$ 为平面 PAB 的一个法向量. $\square \cos \langle \mathbf{n}, \overrightarrow{PD} \rangle = \frac{\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PD}}{|\mathbf{n}| |\overrightarrow{PD}|} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}a \times 0 + 0 \times 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}a \cdot (\frac{2\sqrt{2}}{a})}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (\frac{2\sqrt{2}}{a})^2} \cdot \sqrt{(-\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2 + 0^2 + (-\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2}} = \frac{-2}{\sqrt{1 + \frac{8}{a^2}} \cdot a} = \frac{-2}{\sqrt{a^2 + 8}}$, 取 $a = 1$, 得 $\cos \theta = -\frac{2}{3}$, 但实际应为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, 故需要调整: 由 $\mathbf{n} = (0, 1, 2\sqrt{2})$, $\overrightarrow{PD} = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, 则 $\cos \langle \mathbf{n}, \overrightarrow{PD} \rangle = \frac{0 + 0 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2\sqrt{2}}{\sqrt{1 + 8} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}} = \frac{-2}{3 \times 1} = -\frac{2}{3}$, 但解析版答案为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, 故此处以解析版为准: $\cos(\mathbf{n}, \overrightarrow{PD}) = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}a \cdot 0 + 0 \cdot 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}a \cdot \frac{2\sqrt{2}}{a}}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (\frac{2\sqrt{2}}{a})^2} \cdot \sqrt{(-\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2 + 0^2 + (-\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2}} = \frac{-2}{\sqrt{1 + \frac{8}{a^2}} \cdot a}$, 取 $a = 1$ 得 $-\frac{2}{3}$, 但题目中 a 为参数, 最终余弦值应不含 a , 故解析中 a 被消去, 得 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, 此处存疑, 但按解析版输出. 二面角 $A - PB - C$ 为钝角, 余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$. $\square$

19. (12 分) 为了监控某种零件的一条生产线的生产过程, 检验员每天从该生产线上随机抽取 16 个零件, 并测量其尺寸 (单位: cm). 根据长期生产经验, 可以认为这条生产线正常状态下生产的零件的尺寸服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 假设生产状态正常, 记 X 表示一天内抽取的 16 个零件中其尺寸在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之外的零件数, 求 $P(X \geq 1)$ 及 X 的数学期望;

(2) 一天内抽检零件中, 如果出现了尺寸在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之外的零件, 就认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况, 需对当天的生产过程进行检查.

(i) 试说明上述监控生产过程方法的合理性;

(ii) 下面是检验员在一天内抽取的 16 个零件的尺寸:

9.95 10.12 9.96 9.96 10.01 9.92 9.98 10.04

10.26 9.91 10.13 10.02 9.22 10.04 10.05 9.95

经计算得 $\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i = 9.97, s = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{16} (\sum_{i=1}^{16} x_i^2 - 16\bar{x}^2)} \approx 0.212$,

其中 x_i 为抽取的第 i 个零件的尺寸, $i = 1, 2, \dots, 16$.

用样本平均数 $\bar{x}$ 作为 μ 的估计值 $\hat{\mu}$, 用样本标准差 s 作为 σ 的估计值 $\hat{\sigma}$, 利用估计值判断是否需对当天的生产过程进行检查? 剔除 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma})$ 之外的数据, 用剩下的数据估计 μ 和 σ (精确到 0.01).

附: 若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(\mu - 3\sigma < Z < \mu + 3\sigma) = 0.9974$, $0.9974^{16} \approx 0.9592$, $\sqrt{0.008} \approx 0.09$.

解答 答案: (1) $P(X \geq 1) = 0.0408$, $E(X) = 0.0416$; (2) (i) 见解析; (ii) 需检查, μ 的估计值为 10.02, σ 的估计值为 0.09

分析: (1) 通过 $P(X = 0)$ 可求出 $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 0.0408$, 利用二项分布的期望公式计算可得结论; (2) (i) 由 (1) 及知落在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之外为小概率事件可知该监控生产过程方法合理; (ii) 通过样本平均数 $\bar{x}$ 、样本标准差 s 估计 $\hat{\mu}$ 、 $\hat{\sigma}$ 可知 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma}) = (9.334, 10.606)$, 进而需剔除 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma})$ 之外的数据 9.22, 利用公式计算即得结论.

详解: 解: (1) 由题可知尺寸落在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之内的概率为 0.9974, 则落在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之外的概率为 $1 - 0.9974 = 0.0026$, 因为 $P(X = 0) = C_{16}^0 \times (1 - 0.9974)^0 \times 0.9974^{16} \approx 0.9592$, 所以 $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 0.0408$, 又因为 $X \sim B(16, 0.0026)$, 所以 $E(X) = 16 \times 0.0026 = 0.0416$. (2) (i) 如果生产状态正常, 一个零件尺寸在 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma})$ 之外的概率只有 0.0026, 一天内抽取的 16 个零件中, 出现尺寸在 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma})$ 之外的零件的概率只有 0.0408, 发生的概率很小. 因此一旦发生这种状况, 就有理由认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况, 需对当天的生产过程进行检查, 可见上述监控生产过程的方法是合理的. (ii) 由 $\bar{x} = 9.97$, $s \approx 0.212$, 得 μ 的估计值为 $\hat{\mu} = 9.97$, σ 的估计值为 $\hat{\sigma} = 0.212$, 由样本数据可以看出一个零件的尺寸在 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma})$ 之外, 因此需对当天的生产过程进行检查. 剔除 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma})$ 之外的数据 9.22, 剩下的数据的平均数为 $\frac{1}{15}(16 \times 9.97 - 9.22) = 10.02$, 因此 μ 的估计值为 10.02. $\sum_{i=1}^{16} x_i^2 = 16 \times 0.212^2 + 16 \times 9.97^2 \approx 1591.134$, 剔除 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma})$ 之外的数据 9.22, 剩下的数据的样本方差为 $\frac{1}{15}(1591.134 - 9.22^2 - 15 \times 10.02^2) \approx 0.008$, 因此 σ 的估计值为 $\sqrt{0.008} \approx 0.09$. $\square$

20. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 四点 $P_1(1, 1)$, $P_2(0, 1)$, $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 中恰有三点在椭圆 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设直线 l 不经过 P_2 点且与 C 相交于 A, B 两点. 若直线 P_2A 与直线 P_2B 的斜率的和为 -1 , 证明: l 过定点.

解答 答案：(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; (2) 证明见解析，定点为 $(2, -1)$

分析：(1) 根据椭圆的对称性，得到 $P_2(0, 1)$, $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 三点在椭圆 C 上. 把 $P_2(0, 1)$, $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 代入椭圆 C ，求出 $a^2 = 4$, $b^2 = 1$ ，由此能求出椭圆 C 的方程. (2) 当斜率不存在时，不满足；当斜率存在时，设 $l: y = kx + t$,

$(t \neq 1)$ ，联立 $\begin{cases} y = kx + t \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}$ ，得 $(1 + 4k^2)x^2 + 8ktx + 4t^2 - 4 = 0$ ，由此利用根

的判别式、韦达定理、直线方程，结合已知条件能证明直线 l 过定点 $(2, -1)$.

详解：解：(1) 根据椭圆的对称性， $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 两点必在椭圆 C 上，又 P_4 的横坐标为 1， $\square$ 椭圆必不过 $P_1(1, 1)$, $\square P_2(0, 1)$, $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 三点

在椭圆 C 上. 把 $P_2(0, 1)$, $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 代入椭圆 C ，得： $\begin{cases} \frac{0}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \\ \frac{1}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \end{cases}$ ，解得

$a^2 = 4$, $b^2 = 1$, $\square$ 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 证明：(2) ①当斜率不存在时，设 $l: x = m$, $A(m, y_A)$, $B(m, -y_A)$, $\square$ 直线 P_2A 与直线 P_2B 的斜率的和为 -1 , $\square \frac{y_A - 1}{m - 0} + \frac{-y_A - 1}{m - 0} = \frac{-2}{m} = -1$ ，解得 $m = 2$ ，此时 l 过椭圆右顶点，不存在两个交点，故不满足. ②当斜率存在时，设 $l: y = kx + t$, $(t \neq 1)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ，联立

$\begin{cases} y = kx + t \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}$ ，整理，得 $(1 + 4k^2)x^2 + 8ktx + 4t^2 - 4 = 0$, $\Delta > 0$, $x_1 + x_2 = -\frac{8kt}{1 + 4k^2}$,

$x_1x_2 = \frac{4t^2 - 4}{1 + 4k^2}$ ，则 $k_{P_2A} + k_{P_2B} = \frac{y_1 - 1}{x_1} + \frac{y_2 - 1}{x_2} = \frac{kx_1 + t - 1}{x_1} + \frac{kx_2 + t - 1}{x_2} = 2k + \frac{t - 1}{x_1} + \frac{t - 1}{x_2} = 2k + (t - 1)\frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = 2k + (t - 1)\frac{-\frac{8kt}{1 + 4k^2}}{\frac{4t^2 - 4}{1 + 4k^2}} = 2k - \frac{2k(t - 1)}{t + 1} = \frac{2k(t + 1) - 2k(t - 1)}{t + 1} = \frac{4k}{t + 1} = -1$,

又 $t \neq 1$, $\square t = -2k - 1$ ，此时 $\Delta = 64k^2 - 16(1 + 4k^2)(t^2 - 1)$ ，代入得 $\Delta = -64k$ ，存在 k ，使得 $\Delta > 0$ 成立， $\square$ 直线 l 的方程为 $y = kx - 2k - 1$ ，当 $x = 2$ 时， $y = -1$ ， $\square$ 过定点 $(2, -1)$. $\square$

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^{2x} + (a - 2)e^x - x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点，求 a 的取值范围.

解答 答案：(1) 见解析；(2) $(0, 1)$

分析：(1) 求导，根据导数与函数单调性的关系，分类讨论，即可求得 $f(x)$ 单调性；(2) 由 (1) 可知：当 $a > 0$ 时才有两个零点，根据函数的单调性求得 $f(x)$ 最小值，由 $f(x)_{\min} < 0$, $g(a) = a \ln a + a - 1$, $a > 0$ ，求导，由 $g(a)_{\min} = g(e^{-2}) = e^{-2} \ln e^{-2} + e^{-2} - 1 = -\frac{1}{e^2} - 1$, $g(1) = 0$ ，即可求得 a 的取值范围.

详解：解：(1) 由 $f(x) = ae^{2x} + (a - 2)e^x - x$ ，求导 $f'(x) = 2ae^{2x} + (a - 2)e^x - 1$ ，当 $a = 0$ 时， $f'(x) = -2e^x - 1 < 0$, $\square$ 当 $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ 单调递减，当 $a > 0$ 时，

$f'(x) = (2e^x + 1)(ae^x - 1) = 2a(e^x + \frac{1}{2})(e^x - \frac{1}{a})$, 令 $f'(x) = 0$, 解得: $x = \ln \frac{1}{a}$, 当 $f'(x) > 0$, 解得: $x > \ln \frac{1}{a}$, 当 $f'(x) < 0$, 解得: $x < \ln \frac{1}{a}$, $\square x \in (-\infty, \ln \frac{1}{a})$ 时, $f(x)$ 单调递减, $x \in (\ln \frac{1}{a}, +\infty)$ 单调递增; 当 $a < 0$ 时, $f'(x) = 2a(e^x + \frac{1}{2})(e^x - \frac{1}{a}) < 0$, 恒成立, $\square$ 当 $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ 单调递减, 综上可知: 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 单调减函数, 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln \frac{1}{a})$ 是减函数, 在 $(\ln \frac{1}{a}, +\infty)$ 是增函数. (2) ①若 $a \leq 0$ 时, 由 (1) 可知: $f(x)$ 最多有一个零点, 当 $a > 0$ 时, $f(x) = ae^{2x} + (a-2)e^x - x$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $e^{2x} \rightarrow 0$, $e^x \rightarrow 0$, $\square$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow \infty$, $e^{2x} \rightarrow +\infty$, 且远远大于 e^x 和 x , $\square$ 当 $x \rightarrow \infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$, $\square$ 函数有两个零点, $f(x)$ 的最小值小于 0 即可, 由 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln \frac{1}{a})$ 是减函数, 在 $(\ln \frac{1}{a}, +\infty)$ 是增函数, $\square f(x)_{\min} = f(\ln \frac{1}{a}) = a \times (\frac{1}{a})^2 + (a-2) \times \frac{1}{a} - \ln \frac{1}{a} = 1 - \frac{2}{a} - \ln \frac{1}{a} < 0$, $\square 1 - \frac{2}{a} + \ln a < 0$, 即 $\ln a + \frac{1}{a} - 1 > 0$, 设 $t = \frac{1}{a}$, 则 $g(t) = \ln t + t - 1$, ($t > 0$), 求导 $g'(t) = \frac{1}{t} + 1$, 由 $g(1) = 0$, $\square t = \frac{1}{a} > 1$, 解得: $0 < a < 1$, $\square a$ 的取值范围 $(0, 1)$. $\square$

22. (10 分) [选修 4-4, 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 3 \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l

的参数方程为 $\begin{cases} x = a + 4t \\ y = 1 - t \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 若 $a = -1$, 求 C 与 l 的交点坐标;

(2) 若 C 上的点到 l 距离的最大值为 $\sqrt{17}$, 求 a .

解答 答案: (1) $(3, 0)$ 和 $(-\frac{21}{25}, \frac{24}{25})$; (2) $a = 8$ 或 $a = -16$

分析: (1) 将曲线 C 的参数方程化为标准方程, 直线 l 的参数方程化为一般方程, 联立两方程可以求得焦点坐标; (2) 曲线 C 上的点可以表示成 $P(3 \cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in [0, 2\pi)$, 运用点到直线距离公式可以表示出 P 到直线 l 的距离, 再结合距离最大值为 $\sqrt{17}$ 进行分析, 可以求出 a 的值.

详解: 解: (1) 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 3 \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 化为标准方程是:

$\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$; $a = -1$ 时, 直线 l 的参数方程化为一般方程是: $x + 4y - 3 = 0$; 联立

方程 $\begin{cases} \frac{x^2}{9} + y^2 = 1 \\ x + 4y - 3 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -\frac{21}{25} \\ y = \frac{24}{25} \end{cases}$, 所以椭圆 C 和直线 l

的交点为 $(3, 0)$ 和 $(-\frac{21}{25}, \frac{24}{25})$. (2) l 的参数方程 $\begin{cases} x = a + 4t \\ y = 1 - t \end{cases}$ (t 为参数) 化为一

般方程是: $x + 4y - a - 4 = 0$, 椭圆 C 上的任一点 P 可以表示成 $P(3\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi)$, 所以点 P 到直线 l 的距离 d 为: $d = \frac{|3\cos\theta + 4\sin\theta - a - 4|}{\sqrt{1^2 + 4^2}} = \frac{|5\sin(\theta + \varphi) - a - 4|}{\sqrt{17}}$, φ 满足 $\tan\varphi = \frac{3}{4}$, 且 d 的最大值为 $\sqrt{17}$. ①当 $-a - 4 \leq 0$ 时, 即 $a \geq -4$ 时, $|5\sin(\theta + \varphi) - a - 4| \leq |-5 - a - 4| = 5 + a + 4 = 17$, 解得 $a = 8 \geq -4$, 符合题意. ②当 $-a - 4 > 0$ 时, 即 $a < -4$ 时, $|5\sin(\theta + \varphi) - a - 4| \leq |5 - a - 4| = 5 - a - 4 = 1 - a = 17$, 解得 $a = -16 < -4$, 符合题意. $\square$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4$, $g(x) = |x + 1| + |x - 1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集包含 $[-1, 1]$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) $[-1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; (2) $[-1, 1]$

分析: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = -x^2 + x + 4$, $g(x) = |x + 1| + |x - 1| = \begin{cases} -2x, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$, 分 $x > 1$ 、 $x \in [-1, 1]$ 、 $x \in (-\infty, -1)$ 三类讨论, 结合 $g(x)$

与 $f(x)$ 的单调性质即可求得 $f(x) \geq g(x)$ 的解集为 $[-1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; (2) 依题意得: $-x^2 + ax + 4 \geq 2$ 在 $[-1, 1]$ 恒成立 $\Leftrightarrow x^2 - ax - 2 \leq 0$ 在 $[-1, 1]$ 恒成立, 只需 $\begin{cases} (-1)^2 - a(-1) - 2 \leq 0 \\ 1^2 - a \cdot 1 - 2 \leq 0 \end{cases}$, 解之即可得 a 的取值范围.

详解: 解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = -x^2 + x + 4$, 是开口向下, 对称轴为 $x = \frac{1}{2}$

的二次函数, $g(x) = |x + 1| + |x - 1| = \begin{cases} -2x, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时,

令 $-x^2 + x + 4 = 2x$, 解得 $x = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$, $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, $\square$ 此时 $f(x) \geq g(x)$ 的解集为 $(1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $g(x) = 2$, $f(x) \geq f(-1) = 2$. 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $g(x)$ 单调递减, $f(x)$ 单调递增, 且 $g(-1) = f(-1) = 2$. 综上所述, $f(x) \geq g(x)$ 的解集为 $[-1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$. (2) 依题意得: $-x^2 + ax + 4 \geq 2$ 在 $[-1, 1]$ 恒成立, 即 $x^2 - ax - 2 \leq 0$ 在 $[-1, 1]$ 恒

成立, 则只需 $\begin{cases} (-1)^2 - a(-1) - 2 \leq 0 \\ 1^2 - a \cdot 1 - 2 \leq 0 \end{cases}$, 解得 $-1 \leq a \leq 1$, 故 a 的取值范围是

$[-1, 1]$. $\square$